ସମୀକରଣ ଓ ଏହାର ସମାଧାନ
(EQUATION AND IT'S SOLUTION)

ଅଧ୍ୟାୟ
7

MEHVRP

7.1 ଉପକ୍ରମଣିକା (Introduction) :

''ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଓ ଅଭେଦ'' – ଅଧ୍ୟାୟରେ ତୁମେମାନେ 'ଅଭେଦ' କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କିପରି ଗୋଟିଏ ସମୀକରଣଠାରୁ ଭିନ୍ନ ତାହା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ । ପୂର୍ବଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କରେ ତୁମେ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିବିଶିଷ୍ଟ ସମୀକରଣର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିଛ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଉକ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣର ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନା ସହ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣର ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିଘାତ ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ର ଉତ୍ପାଦକୀକରଣର ଆଧାରରେ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ।

7.2 ସମୀକରଣ ଓ ଅଭେଦ (Equation and Identity) :

ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ $5x - 2$ ଓ $2x + 1$ କୁ ନିଆଯାଇ ଏକ ଉକ୍ତି $5x - 2 = 2x + 1$ (ଏଠାରେ x ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି) ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ । ବର୍ତ୍ତମାନ x ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଉପରୋକ୍ତ ଉକ୍ତିଟିର ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ।

$x = 1$ ନେଇ ଉକ୍ତିଟିର ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ।

ବାମପକ୍ଷ $= 5x - 2 = 5 \times 1 - 2 = 5 - 2 = 3$ ଓ ଦକ୍ଷିଣପକ୍ଷ $= 2x + 1 = 2 \times 1 + 1 = 2 + 1 = 3$

$\therefore 5x - 2 = 2x + 1$ ଉକ୍ତିଟି $x = 1$ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ ।

$x = 2$ ହେଲେ ବାମପକ୍ଷ $= 5x - 2 = 5 \times 2 - 2 = 10 - 2 = 8$

ଓ ଦକ୍ଷିଣପକ୍ଷ $= 2x + 1 = 2 \times 2 + 1 = 4 + 1 = 5$

ତେଣୁ $x = 2$ ହେଲେ $5x - 2 = 2x + 1$ ଉକ୍ତିଟି ଅସତ୍ୟ ଅଟେ ।

ସେହିପରି $x = 0, -1, 3$ ହେଲେ ଦତ୍ତ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ହେବ । ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ।

ଉପରୋକ୍ତ ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି x ସ୍ଥାନରେ "1" ନେଲେ ଉକ୍ତିଟି ସତ୍ୟ ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାନ ପାଇଁ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ।

ଏଠାରେ $5x - 2 = 2x + 1$ ଉକ୍ତିଟିକୁ ଏକ **ସମୀକରଣ (Equation)** କୁହାଯାଏ । ଏଠାରେ x ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ।

ଟୀକା : ସମୀକରଣଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଥାଇପାରେ । ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ x, y, z ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥାଏ ।

ମନେକର ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତିରେ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି 'x' ବିଦ୍ୟମାନ । ଯଦି ଉକ୍ତିଟି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି x ର ଯେକୌଣସି ମାନ ପାଇଁ ସତ୍ୟ, ତେବେ ତାକୁ ଏକ **ଅଭେଦ (Identity)** କୁହାଯାଏ ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ : $3x + 2x = 5x$, $(4x+2) - 2x = 2(x+1)$ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଭେଦ ।

7.3 ସମୀକରଣର ଘାତ (Power of an equation) :

ସମୀକରଣର ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଘାତକୁ ସମୀକରଣର ଘାତ କୁହାଯାଏ ।

ଉଦାହରଣ : $5x = 10$, $2x + 1 = -3$ ହେଉଛି ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ, ସେହିପରି $x^2 = 36$, $2x^2 + 3x - 5 = 0$ ଆଦି ସମୀକରଣଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱିଘାତୀ ସମୀକରଣ ଅଟନ୍ତି ।

7.4 ସମୀକରଣର ବୀଜ (Roots of an equation) :

ସମୀକରଣ ଥିବା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସମୀକରଣଟି ସତ୍ୟ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉକ୍ତ ସମୀକରଣର ବୀଜ କୁହାଯାଏ ।

$2x = 6$ ସମୀକରଣର ବୀଜ "3" କାରଣ x ର ମାନ 3 ପାଇଁ ଉକ୍ତିଟି ସତ୍ୟ ।

ସମୀକରଣର ବୀଜନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ କୁହାଯାଏ ।

ମନେରଖ : ସମୀକରଣର ଘାତ ସଂଖ୍ୟା ତା'ର ବୀଜ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ n ଘାତୀ ସମୀକରଣର ବୀଜ ସଂଖ୍ୟା n ।

ସୁତରାଂ ଗୋଟିଏ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣର ବୀଜ ସଂଖ୍ୟା "1" । ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିଘାତୀ ସମୀକରଣର ବୀଜ ସଂଖ୍ୟା "2" ଇତ୍ୟାଦି ।

7.5 ଏକ ଅଜ୍ଞାତରାଶିବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ (Solution of a Linear equation in one variable) :

ନିମ୍ନରେ କେତେକ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣର ଉଦାହରଣ ଦିଆଗଲା ।

(a) $x + 3 = 4$ (b) $2(x - 1) = 10$ (c) $\frac{x-5}{2} - 1 = \frac{2x-1}{7}$

ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣର ସାଧାରଣ ରୂପ ହେଉଛି $ax + b = 0$ ଯେଉଁ ଠାରେ $(a \neq 0)$

a ରାଶିଟି x ର ସହଗ ଓ b ହେଉଛି ଏକ ଧ୍ରୁବ ରାଶି ।

ସମୀକରଣ ସମାଧାନ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ :

(a) ସମାନ ସମାନ ରାଶି ସହ ସମାନ ସମାନ ରାଶି ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବେ ।

(b) ସମାନ ସମାନ ରାଶିରୁ ସମାନ ସମାନ ରାଶି ବା ଏକରାଶି ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗଫଳଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବେ ।

(c) ସମାନ ସମାନ ରାଶିକୁ ସମାନ ସମାନ ରାଶି ବା ଏକ ରାଶି ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ଗୁଣଫଳ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବେ ।

(d) ସମାନ ସମାନ ରାଶିକୁ ସମାନ ସମାନ ରାଶି ବା ଏକ ରାଶି ଦ୍ୱାରା (ଶୂନ ବ୍ୟତୀତ) ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବେ ।

ଉଦାହରଣ –1 :

(i) ସମାଧାନ କର : (i) $2x - 3 = 7$ (ii) $2y + 9 = 4$

ସମାଧାନ : (i) $2x - 3 = 7$

$\Rightarrow 2x - 3 + 3 = 7 + 3$ (ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 3 ଯୋଗ କରାଗଲା)

$\Rightarrow 2x = 10 \Rightarrow \frac{2x}{2} = \frac{10}{2}$ (ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରାଗଲା)

$\Rightarrow x = 5$ $\therefore$ ଦତ୍ତ ସମୀକରଣର ବୀଜ ହେଉଛି 5 ।

(ii) $2y + 9 = 4$

ସମାଧାନ : $2y + 9 = 4$

$\Rightarrow 2y + 9 - 9 = 4 - 9$ (ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ 9 ବିୟୋଗ କରାଗଲା)

$\Rightarrow 2y = -5 \Rightarrow \frac{2y}{2} = \frac{-5}{2}$ (ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ 2 ଦ୍ୱରା ଭାଗ କରାଗଲା)

$\Rightarrow y = \frac{-5}{2}$ $\therefore$ ଦତ୍ତ ସମୀକରଣର ବୀଜ ହେଉଛି $\frac{-5}{2}$ ।

ଲକ୍ଷ୍ୟ କର : ଉଦାହରଣ 1(i) ରେ ବାମପାର୍ଶ୍ୱରେ –3 କୁ ଅପସାରଣ କଲାପରେ ଦକ୍ଷିଣପାର୍ଶ୍ୱରେ +3 ଥିବାର ଦେଖାଗଲା । ଉଦାହରଣ 1(ii) ରେ ବାମପାର୍ଶ୍ୱରେ 9 ର ଅପସାରଣ ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ (–9) ଥିବାର ଦେଖାଗଲା ।

ଏଥିରୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, **କୌଣସି ପଦର ପାର୍ଶ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ (ବାମପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଦକ୍ଷିଣପାର୍ଶ୍ୱ ବା ଦକ୍ଷିଣପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବାମପାର୍ଶ୍ୱ) ବେଳେ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗରୁ ବିୟୋଗ ଏବଂ ବିୟୋଗରୁ ଯୋଗ, ହରଣରୁ ଗୁଣନ ଓ ଗୁଣନରୁ ହରଣ ହୁଏ ।**

ଉଦାହରଣ – 2 : ସମାଧାନ କର : (i) $\frac{x}{3} = 4$ (ii) $3x = 15$ (iii) $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} - 1 = 4$

ସମାଧାନ : (i) $\frac{x}{3} = 4 \Rightarrow \frac{x}{3} \times 3 = 4 \times 3$ (ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ 3 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରାଗଲା)

$\Rightarrow x = 12$

ଲକ୍ଷ୍ୟ କର : ବାମପାର୍ଶ୍ୱରୁ 3 ଭାଜକ ଅପସାରଣ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉକ୍ତ ଭାଜକର ଗୁଣନ ହେଲା ।

(ii) $3x = 15 \Rightarrow \frac{3x}{3} = \frac{15}{3}$ (ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରାଗଲା)

$\Rightarrow x = 5$

ଲକ୍ଷ୍ୟ କର : ବାମପାର୍ଶ୍ୱରୁ x ର ସହଗ 3 ଅପସାରଣ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 3 ଭାଜକ ଭାବେ ରହିଲା ।

(iii) $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} - 1 = 4$

$\Rightarrow \frac{3x + 2x}{6} - 1 = 4 \Rightarrow \frac{5x}{6} - 1 = 4$

$\Rightarrow \left(\frac{5x}{6} - 1\right) + 1 = 4 + 1$ (ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 1 ଯୋଗ କରାଗଲା)

$\Rightarrow \frac{5x}{6} = 5 \Rightarrow \frac{5x}{6} \times 6 = 5 \times 6$ (ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ 6 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରାଗଲା)

$\Rightarrow 5x = 30 \Rightarrow \frac{5x}{5} = \frac{30}{5}$ (ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରାଗଲା)

$\Rightarrow x = 6$

ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ କୌଣସି ପଦର, ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସଂପୃକ୍ତ ପଦର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ

(ନିଜେ କର) **ସମାଧାନ କର :**

(i) $2x - 3 = 4$ (ii) $3x + \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$ (iii) $2x + \frac{3}{4} = x - \frac{1}{4}$

(iv) $0.3\,(6 + y) = 0.4$ (v) $\frac{3x}{5} + 1 = \frac{2}{5}$

7.5.1 ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ ନିମିତ୍ତ ସୂଚନା :

(i) ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ସମ୍ବଳିତ ସମସ୍ତ ପଦ ବାମପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଓ ଜ୍ଞାତ ରାଶି ଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଦକ୍ଷିଣପାର୍ଶ୍ୱକୁ ପକ୍ଷାନ୍ତର (ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ) କରାଯାଏ ।

(ii) ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ଏକାଧିକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ସମ୍ବଳିତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରାଯାଇ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ଓ ସେହିପରି ଅବଶିଷ୍ଟ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଦକ୍ଷିଣପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକତ୍ର କରାଯାଏ ।

(iii) ତପ୍ରରେ ବାମପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପଦ (ax ଅଥବା $\frac{a}{x}$) ରୁ x (ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି)ର ମାନ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ । ନିମ୍ନ ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।

ଉଦାହରଣ – 3 : ସମାଧାନ କର : $2x - 3 = x + 2$

ସମାଧାନ : $2x - 3 = x + 2 \Rightarrow 2x - 3 + 3 = x + 2 + 3$ (ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 3 ଯୋଗ କରି)

$\Rightarrow 2x = x + 5 \Rightarrow 2x - x = 5$ (ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ x ବିୟୋଗ କରି)

$\Rightarrow x = 5$

ଉଦାହରଣ–4 : ସମାଧାନ କର : $\frac{5x}{2} - \frac{7}{2} = \frac{3x}{2} - 4$

ସମାଧାନ : $\frac{5x}{2} - \frac{7}{2} = \frac{3x}{2} - 4 \Rightarrow \frac{5x}{2} = \frac{3x}{2} - 4 + \frac{7}{2}$ (ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ $\frac{7}{2}$ ଯୋଗ କରି)

$$\Rightarrow \frac{5x}{2} - \frac{3x}{2} = -4 + \frac{7}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{5x - 3x}{2} = \frac{-8 + 7}{2} \Rightarrow \frac{2x}{2} = \frac{-1}{2} \Rightarrow x = \frac{-1}{2}$$

ଉଦାହରଣ– 5 : ସମାଧାନ କର : $\frac{6x + 1}{3} + 1 = \frac{x - 3}{6}$

ସମାଧାନ : $\frac{6x + 1}{3} + 1 = \frac{x - 3}{6} \Rightarrow \frac{6x + 1 + 3}{3} = \frac{x - 3}{6} \Rightarrow \frac{6x + 4}{3} = \frac{x - 3}{6}$

$\Rightarrow \frac{(6x+4)}{3} \times 6 = \frac{x-3}{6} \times 6$ (ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ 6 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣି, $\because$ 3 ଓ 6 ର ଲ.ସା.ଗୁ 6)

$\Rightarrow 12x + 8 = x - 3 \Rightarrow 12x - x + 8 = -3$ (ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ x ବିୟୋଗ କରି)

$\Rightarrow 11x = -3 - 8$ (ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ 8 ବିୟୋଗ କରି)

$\Rightarrow 11x = -11$

$\Rightarrow x = \frac{-11}{11}$ (ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ 11 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରି)

$\Rightarrow x = -1$

ଉଦାହରଣ– 6 : ସମାଧାନ କର : $\frac{3x+5}{7x-3} = \frac{4}{5}$

ସମାଧାନ : $\frac{3x+5}{7x-3} = \frac{4}{5}$

$\Rightarrow 5(3x+5) = 4(7x-3)$ (ବଜ୍ର ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା)

[$\frac{A}{B} = \frac{C}{D} \Rightarrow AD = BC \ (B \neq 0, D \neq 0)$, ଏହାକୁ ବଜ୍ର ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ ।]

$\Rightarrow 15x + 25 = 28x - 12$

$\Rightarrow 15x - 28x + 25 = -12$ (28x ର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ)

$\Rightarrow -13x = -12 - 25$ (25 ର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ)

$\Rightarrow x = \frac{-37}{-13}$ (ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ କୁ –13 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ)

$\Rightarrow x = \frac{37}{13} \Rightarrow x = 2\frac{11}{13}$

ଉଦାହରଣ– 7 : ସମାଧାନ କର : $z(z+6) = z(z+7) - 6$

ସମାଧାନ : $z(z+6) = z(z+7) - 6$

$\Rightarrow z^2 + 6z = z^2 + 7z - 6$ (ବଣ୍ଟନ ନିୟମ)

$\Rightarrow z^2 + 6z - z^2 = z^2 + 7z - 6 - z^2$ (ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ z^2 ବିୟୋଗ କଲେ)

$\Rightarrow 6z - 7z = 7z - 6 - 7z$ (ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ 7z ବିୟୋଗ କଲେ)

$\Rightarrow -z = -6 \Rightarrow z = 6$ (ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ –1 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରି)

[**ଟୀକା:** ସମୀକରଣଟିକୁ ସମାଧାନ କରି ସାରିବା ପରେ ଲବ୍ଧ ମୂଳକୁ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖି ସମୀକରଣର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ସମାନତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ **ଉଦାହରଣ – 7** ରେ ମୂଳଟି $z = 6$

ଦତ୍ତ ସମୀକରଣ $z(z+6) = z(z+7) - 6$ ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ $= z(z+6) = 6(6+6) = 6 \times 12 = 72$;

ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ $= z(z+7) - 6 = 6(6+7) - 6 = 6 \times 13 - 6$ ହେଲେ $= 78 - 6 = 72$

ଅର୍ଥାତ୍ $z = 6$ ପାଇଁ ବାମପାର୍ଶ୍ୱ = ଦକ୍ଷିଣପାର୍ଶ୍ୱ]

ଉଦାହରଣ– **8 :** ସମାଧାନ କର : $x(x + 9) = (x + 3)(x + 7) - 10$

ସମାଧାନ : $x(x + 9) = (x + 3)(x + 7) - 10 \Rightarrow x^2 + 9x = x^2 + 3x + 7x + 21 - 10$

$\Rightarrow x^2 + 9x = x^2 + 10x + 11 \Rightarrow x^2 - x^2 + 9x - 10x = 11$ (ପକ୍ଷାନ୍ତରଣ ଦ୍ୱାରା)

$\Rightarrow -x = 11 \Rightarrow x = -11$ (ଉଭୟପାର୍ଶ୍ୱକୁ -1 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣି)

ଅନୁଶୀଳନୀ - 7(a)

ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଦତ୍ତ ସମୀକରଣରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ଠିକ୍‌ମାନଟିକୁ ବାଛି ଲେଖ ।

1. (i) $x - 2 = 7$ (2, 7, 9, 11) (ii) $y + 3 = 10$ (3, 7, 11, 13)

(iii) $2x = 8$ (4, 6, 8, 10) (iv) $\frac{x}{3} = 7$ (10, 14, 18, 21)

(v) $8 - x = 3$ (3, 5, 8, 11) (vi) $7 - x = 2$ (5, 6, 7, 8)

(vii) $x \times \frac{t}{5} = 10$ (40,50,60,70) (viii) $1.6 = \frac{y}{1.5}$ (1.5, 1.6, 2.1, 2.4)

(ix) $-8 - x = 3$ (–11, –5, 0, 11) (x) $\frac{2}{3}x = 1.4$ (1.4, 2.1, 2.8, 4.2)

2. ନିମ୍ନ ସମୀକରଣଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କର ।

(i) $3x + 7 = x + 15$ (ii) $2x - 5 = x + 11$ (iii) $2x - 6 = 5x + 9$

(iv) $4x - 8 = 3x + 9$ (v) $5x - 6 = 4x + 3$ (vi) $\frac{3}{7} + z = \frac{17}{7}$

(vii) $\frac{5x}{3} + \frac{2}{5} = 1$ (viii) $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} + \frac{x}{4} = 13$ (ix) $\frac{2x}{3} - \frac{3x}{8} = \frac{7}{12}$

(x) $\frac{7}{x} + \frac{3}{5} = \frac{-1}{10}$

3. ସମାଧାନ କର : (ବଜ୍ରଗୁଣନ ପ୍ରଣାଳୀର ସାହାଯ୍ୟରେ)

(i) $\frac{x+2}{x-2} = \frac{3}{2}$ (ii) $\frac{7y+2}{5} = \frac{6y-5}{11}$ (iii) $\frac{x+7}{2x-5} = \frac{1}{3}$

(iv) $\frac{5x+6}{3x-5} = \frac{4}{3}$ (v) $\frac{x+\frac{1}{2}}{2x-\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$

4. ସମାଧାନ କର । ତତ୍ପରେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିର୍ଣ୍ଣେୟ ମୂଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ସମାନତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର ।

(i) $2(x + 3) + 7(x - 7) = 3(x + 6) + 12$

(ii) $(x + 1)(x + 2) + 6 = (x - 3)(x - 4)$

(iii) $x(x + 11) = (x + 5)(x + 7) - 9$

(iv) $2(x + 3) + 15 = 3(2x - 4) + 24$

(v) $24x - 8(2x + 8) = 6x - (2 - x) - 72$

7.6 ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣର ପ୍ରୟୋଗ (Application of linear equation) :

ପାଟୀଗଣିତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କରେ ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିକୁ ନେଇ ଏକ ସମୀକରଣ ଗଠନ କରାଯାଇ ଥାଏ ଓ ଏହି ସମୀକରଣକୁ ସମାଧାନ କରିବାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ତରଟି ସହଜରେ ମିଳେ । ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବୀଜ ଗାଣିତିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସମାଧାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ନିମ୍ନରେ କେତେକ ସମାଧାନ ଦିଆଯାଇଛି । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।

ପ୍ରଥମ ସୋପାନ : ପାଟୀଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନଟିରେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ: ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିବା ସର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସମୀକରଣ ଗଠନ କର ।

ତୃତୀୟ ସୋପାନ : ଲବ୍ଧ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ କର ।

ଉଦାହରଣ- 9 : କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ 7 ଯୋଗକଲେ ଯୋଗଫଳ 103 ହେବ ?

ସମାଧାନ : ମନେକର ସଂଖ୍ୟାଟି x ।

ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ $x + 7 = 103 \Rightarrow x + 7 - 7 = 103 - 7$

$\Rightarrow x = 96$ $\therefore$ ନିର୍ଣ୍ଣେୟ ସଂଖ୍ୟାଟି 96 । (ଉତ୍ତର)

ଉଦାହରଣ- 10 : ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 74 । ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା 10 ଅଧିକ । ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କେତେ ?

ସମାଧାନ : ମନେକର ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି x । ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ x + 10

ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ $x + (x + 10) = 74 \Rightarrow 2x + 10 = 74$

$\Rightarrow 2x = 74 - 10 \Rightarrow 2x = 64 \Rightarrow x = 32$

$\therefore$ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି 32 ହେଲେ, ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି $= 32 + 10 = 42$ ହେବ । (ଉତ୍ତର)

ଉଦାହରଣ- 11 : ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇଗୁଣ, ସଂଖ୍ୟାଟିର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଠାରୁ 45 ଅଧିକ । ସଂଖ୍ୟାଟି ସ୍ଥିର କର ।

ସମାଧାନ : ମନେକର ସଂଖ୍ୟାଟି x । ଏହାର 2 ଗୁଣ 2x ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାର ଅର୍ଦ୍ଧେକ $\frac{x}{2}$

ପ୍ରଶ୍ନାନୁଯାୟୀ $2x - \frac{x}{2} = 45 \Rightarrow \frac{4x - x}{2} = 45 \Rightarrow \frac{3x}{2} = 45$

$\Rightarrow x = 45 \times \frac{2}{3} \Rightarrow x = 30$

$\therefore$ ସଂଖ୍ୟାଟି 30 (ଉତ୍ତର)

ଉଦାହରଣ- 12 : ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଅଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି 8 । ଯଦି ସଂଖ୍ୟାଟିରେ 18 ଯୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟର ସ୍ଥାନ ବଦଳିଯାଏ । ସଂଖ୍ୟାଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ସମାଧାନ : ମନେକର ସଂଖ୍ୟାଟିର ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ x । ତେଣୁ ଦଶକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ 8 – x ।

$\therefore$ ସଂଖ୍ୟାଟି $= 10(8 - x) + x$

ସଂଖ୍ୟାଟିର ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟର ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇଲେ, ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ $10x + (8 - x)$ ।

ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ $[10(8 - x) + x] + 18 = 10x + 8 - x$

$\Rightarrow 80 - 10x + x + 18 = 10x + 8 - x \Rightarrow 98 - 9x = 9x + 8$

$\Rightarrow 98 - 8 = 9x + 9x \Rightarrow 90 = 18x \Rightarrow 18x = 90 \Rightarrow x = \frac{90}{18} = 5$

ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ 5 ହେଲେ ଦଶକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କଟି ହେବ $8 - 5 = 3$

$\therefore$ ସଂଖ୍ୟାଟି $= 10 \times 3 + 5 = 35$ (ଉତ୍ତର)

ଉଦାହରଣ- 13 : ଗୋଟିଏ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ହର, ଲବ ଅପେକ୍ଷା 8 ଅଧିକ । ଲବ ଓ ହର ପ୍ରତ୍ୟେକରେ "9" ଲେଖାଏଁ ଯୋଗ କଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି $\frac{11}{15}$ ସହ ସମାନ ହୁଏ । ସଂଖ୍ୟାଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ସମାଧାନ : ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଟିର ଲବକୁ x ନିଆଯାଉ । ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ହର $= x + 8$

$\therefore$ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଟି $= \frac{x}{x+8}$ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନାନୁଯାୟୀ $\frac{x+9}{(x+8)+9} = \frac{11}{15}$

$\Rightarrow (x + 9)\,15 = (x + 17)\,11 \Rightarrow 15x + 135 = 11x + 187$

$\Rightarrow 15x - 11x = 187 - 135 \Rightarrow 4x = 52 \Rightarrow x = 13$

$\therefore$ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା $= \frac{x}{x+8} = \frac{13}{13+8} = \frac{13}{21}$ (ଉତ୍ତର)

ଉଦାହରଣ- 14 : ଅର୍ଜୁନର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ, ଶ୍ରୀୟା ବୟସର ଦୁଇଗୁଣ । ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତା'ର ବୟସ ଶ୍ରୀୟା ବୟସର 3 ଗୁଣ ଥିଲା । ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ସମାଧାନ : ମନେକର ଶ୍ରୀୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ x ବର୍ଷ । ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ 2x ବର୍ଷ ।

5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଶ୍ରୀୟାର ବୟସ $= (x - 5)$ ବର୍ଷ ଏବଂ

5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅର୍ଜୁନର ବୟସ $= (2x - 5)$ ବର୍ଷ ଥିଲା ।

ପ୍ରଶ୍ନାନୁଯାୟୀ $2x - 5 = 3(x - 5)$

$\Rightarrow 2x - 5 = 3x - 15 \Rightarrow 15 - 5 = 3x - 2x \Rightarrow 10 = x$

$\Rightarrow x = 10$

$\therefore$ ଶ୍ରୀୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ $= 10$ ବର୍ଷ ଏବଂ

ଅର୍ଜୁନର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ $= (2 \times 10)$ ବର୍ଷ $= 20$ ବର୍ଷ (ଉତ୍ତର)

ଅନୁଶୀଳନୀ - 7(b)

1. କୌଣସି ଏକ ସଂଖ୍ୟାର $\frac{4}{5}$, ସେହି ସଂଖ୍ୟାର $\frac{3}{4}$ ଠାରୁ 4 ଅଧିକ । ସଂଖ୍ୟାଟି ସ୍ଥିର କର ।
2. କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର $\frac{1}{3}$, ଏହାର $\frac{1}{4}$ ଅପେକ୍ଷା 6 ଅଧିକ ?
3. କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର $\frac{1}{2}$, 12ରୁ ଯେତେ କମ୍ ଏହାର $\frac{5}{2}$, 12 ରୁ ସେତେ ଅଧିକ ?
4. ତିନୋଟି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି 33 ହେଲେ ମଧ୍ୟମ ସଂଖ୍ୟାଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।
5. କେଉଁ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି 31 ?
6. ତିନୋଟି କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 36 ହେଲେ, ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

7. ହମିଦ୍ ଟଙ୍କାର 15%, ରସିଦ ଟଙ୍କାର 20% ସହ ସମାନ । ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ମିଶି 350 ହେଲେ କାହାର ଟଙ୍କା କେତେ ?

8. ଦୁଇ ଅଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି 9 । ଯଦି ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟର ସ୍ଥାନ ବଦଳାଯାଏ ତେବେ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାଟି ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ 27 ଅଧିକ ହେବ । ସଂଖ୍ୟାଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

9. ଦୁଇ ଅଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି 10 । ସଂଖ୍ୟାଟିରେ 36 ଯୋଗ କଲେ ସଂଖ୍ୟାଟିର ଅଙ୍କଦ୍ୱୟର ସ୍ଥାନ ବଦଳିଯାଏ । ସଂଖ୍ୟାଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

10. କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 20% ଏହାର 12% ଅପେକ୍ଷା 12 ଅଧିକ ?

11. ଦୁଇଟି ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତର 30 । ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ 2:5 ହେଲେ, ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କେତେ ?

12. ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 49 । ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର $\frac{3}{4}$ ଗୁଣ ହେଲେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

13. ଦୁଇଟି ଅନୁପୂରକ କୋଣର ଅନ୍ତର 10^0 ହେଲେ, କୋଣଦ୍ୱୟର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କର ।

14. ଗୋଟିଏ ଥଳିରେ ଟ. 500 ର 5 ଟଙ୍କିଆ ଓ 10 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ଅଛି । ମୋଟ ମୁଦ୍ରା ସଂଖ୍ୟା 75 ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରା ସଂଖ୍ୟା କେତେ ?

15. ଗୋଟିଏ ଆୟତାକାର କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥର ଦୁଇଗୁଣ । ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା 150 ମିଟର ହେଲେ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ନିରୂପଣ କର ।

16. ଗୋଟିଏ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ ଓ ହରର ଅନୁପାତ 3 : 4 । ହରରେ 3 ଯୋଗ କଲେ, ଲବ ଓ ହରର ଅନୁପାତ 3:5 ହୁଏ । ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ସ୍ଥିର କର ।

17. ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର କୋଣତ୍ରୟର ପରିମାଣରୁ 10^0 ଲେଖାଏଁ କମାଇ ଦେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟର ଅନୁପାତ 6 : 4 : 5 ହୁଏ । ତ୍ରିଭୁଜଟିର ବୃହତ୍ତମ କୋଣର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କର ।

18. ଶରତ ତା' ଘରଠାରୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 4 କି.ମି. ବେଗରେ ସ୍କୁଲ କୁ ଯାଇ ଘଣ୍ଟା ବାଜିବାର 12 ମିନିଟ୍ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲା । ପରଦିନ ସେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 5 କି.ମି. ବେଗରେ ଯାଇ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା । ଉଭୟ ଦିନ ସେ ଘରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତା' ଘରଠାରୁ ସ୍କୁଲର ଦୂରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

7.7 ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ଓ ତା'ର ସମାଧାନ (Quadratic equation and its solution):

ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିବିଶିଷ୍ଟ ସମୀକରଣରେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଘାତ 2 ହେଲେ, ଏହାକୁ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ କୁହାଯାଏ ।

ଏହାର ସାଧାରଣ ରୂପ ହେଲା $ax^2 + bx + c = 0$ ଯେଉଁଠାରେ $a \neq 0$ ।

ଏଠାରେ ଦ୍ୱିଘାତୀ ସମୀକରଣର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏକ ଦ୍ୱିଘାତ ପଲିନୋମିଆଲ୍; ଯାହାର ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ ସମ୍ଭବ । ଉକ୍ତ ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ର ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଦତ୍ତ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ କରାଯାଏ ।

ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତୁମେମାନେ ଦ୍ୱିଘାତ ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ର କିପରି ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ତାହା ତୁମେ ଜାଣିଛ । ପଢ଼ାଯାଇଥିବା ଅଭେଦଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଅ ।

ସେ ଅଭେଦଗୁଡ଼ିକ ହେଲା –

(i) $a^2 - b^2 = (a + b)\ (a - b)$

(ii) $x^2 + (a + b)\,x + ab = (x + a)\ (x + b)$

(iii) $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$

ଉପରୋକ୍ତ ଅଭେଦର ପ୍ରୟୋଗରେ ଦ୍ୱିଘାତ ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ର ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱିଘାତ ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ର ଦୁଇଟି ଏକଘାତୀ ଉତ୍ପାଦକ ଥାଏ ।

ମନେରଖ : ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣର କେବଳ ଦୁଇଟି ବୀଜ ରହିଛି ।

ଉଦାହରଣ- 15 : ସମାଧାନ କର : $x^2 - 36 = 0$

ସମାଧାନ : $x^2 - 36 = 0 \Rightarrow (x)^2 - (6)^2 = 0 = (x + 6)\ (x - 6) = 0$

{$a^2 - b^2 = (a + b)\ (a - b)$ଅଭେଦର ପ୍ରୟୋଗ}

$\Rightarrow (x + 6) = 0$ ଅଥବା $x - 6 = 0 \Rightarrow x = -6$ କିମ୍ବା $x = 6$

$\therefore$ ନିର୍ଣ୍ଣେୟ ସମାଧାନ : -6 ଓ 6 । (ଉତ୍ତର)

ଉଦାହରଣ- 16 : $x^2 - 5x + 6 = 0$ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ କର ।

ସମାଧାନ : $x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow x^2 + \{(-3) + (-2)\}\ x + (-3)(-2) = 0$

(ଅଭେଦର (ii)ର ପ୍ରୟୋଗ)

$\Rightarrow (x - 3)\ (x - 2) = 0$

$\Rightarrow x - 3 = 0$ କିମ୍ବା $x - 2 = 0 \Rightarrow x = 3$ କିମ୍ବା $x = 2$

$\therefore$ ନିର୍ଣ୍ଣେୟ ସମାଧାନ : 3 ଓ 2 (ଉତ୍ତର)

ଉଦାହରଣ- 17 : ସମାଧାନ କର : $2x^2 - 9x + 4 = 0$

ସମାଧାନ : $2x^2 - 9x + 4 = 0 \Rightarrow 2x^2 - 8x - x + 4 = 0$ [ଏଠାରେ ମଧ୍ୟମ ପଦର ସହଗ –9, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ 8 ହେବ ।]

$\Rightarrow 2x\ (x - 4) - 1(x - 4) = 0 \Rightarrow (x - 4)\ (2x - 1) = 0$

$\Rightarrow (x - 4) = 0$ ବା, $(2x - 1) = 0$

$\Rightarrow x = 4$ ବା $x = \frac{1}{2}$ $\therefore$ ନିର୍ଣ୍ଣେୟ ସମାଧାନ : 4 ଓ $\frac{1}{2}$ । (ଉତ୍ତର)

ଉଦାହରଣ- 18 : ସମାଧାନ କର : $x^2 - 2x + 1 = 0$

ସମାଧାନ : $x^2 - 2x + 1 = 0 \Rightarrow (x)^2 - 2.\ x.\ 1 + (1)^2 = 0$

$\Rightarrow (x - 1)^2 = 0$ {ଅଭେଦ $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ ର ପ୍ରୟୋଗ}

$\Rightarrow (x - 1)\ (x - 1) = 0 \Rightarrow (x - 1) = 0$ ବା $(x - 1) = 0$

$\Rightarrow x = 1$ (ଉତ୍ତର)

$\therefore$ ମୂଳଦ୍ୱୟ ପ୍ରତ୍ୟେକେ 1 (ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଦୁଇଟିଯାକ ବୀଜ ସମାନ ।)

ଉଦାହରଣ- 19 : $x - \frac{18}{x} = 3$ ର ମୂଳଦ୍ୱୟ ସ୍ଥିର କର ।

ସମାଧାନ : $x - \frac{18}{x} = 3 \Rightarrow \frac{x^2 - 18}{x} = 3 \Rightarrow x^2 - 18 = 3x$

$\Rightarrow x^2 - 3x - 18 = 0 \Rightarrow x^2 - 6x + 3x - 18 = 0$

$\Rightarrow x(x - 6) + 3(x - 6) = 0 \Rightarrow (x - 6)(x + 3) = 0$

$\Rightarrow x - 6 = 0$ ଅଥବା $x + 3 = 0$ ।

$\Rightarrow x = 6$ କିମ୍ବା $x = -3$

$\therefore$ ନିର୍ଣ୍ଣେୟ ସମାଧାନ : 6 ଓ -3 । (ଉତ୍ତର)

ଉଦାହରଣ- 20 : ସମାଧାନ କର : $x^2 - 2x = 323$

ସମାଧାନ : $x^2 - 2x = 323 \Rightarrow x^2 - 2 \cdot x \cdot 1 + (1)^2 = (1)^2 + 323$

$\Rightarrow (x - 1)^2 = 324 \Rightarrow (x - 1)^2 = (\pm 18)^2$

$\Rightarrow x - 1 = \pm 18 \Rightarrow x = 1 \pm 18$

$\Rightarrow x = 1 + 18$ କିମ୍ବା $x = 1 - 18 \Rightarrow x = 19$ କିମ୍ବା -17

$\therefore$ ନିର୍ଣ୍ଣେୟ ସମାଧାନ : 19 ଓ -17 । (ଉତ୍ତର)

ଅନୁଶୀଳନୀ - 7 (c)

1. ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ କର ।

(i) $x^2 - 3x = 0$ (ii) $4x^2 - 25 = 0$ (iii) $2x^2 - 8 = 0$

(iv) $9x^2 = 16$ (v) $2x^2 + 5x = 0$ (vi) $ax^2 - bx = 0$

(vii) $\frac{x^2}{3} = 27$ (viii) $\frac{x^2}{9} = 81$

2. ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ କର ।

(i) $x^2 - 2x - 3 = 0$ (ii) $x^2 - 4x = 5$

(iii) $x^2 - x = 20$ (iv) $x^2 + 7x + 12 = 0$

(v) $x^2 + 2x - 35 = 0$ (vi) $x^2 - 6x + 5 = 0$

(vii) $2x^2 - x - 3 = 0$ (viii) $3x^2 + 2x - 5 = 0$

(2(vii) ପାଇଁ ସୂଚନା: ଏପରି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ ଯେପରି ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ (-1) ଏବଂ ଗୁଣଫଳ (-6) ହେବ ।)

(ix) $x^2 - (a + b)x + ab = 0$ (x) $x^2 + (a - b)x - ab = 0$

(ସୂଚନା : ମୂଳଦ୍ୱୟକୁ a ଓ b ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥିର କର ।)

*****